

Avaliação econômica de universidades públicas: uma análise de custo-benefício baseada em registros administrativos

ROBERTO DE FREITAS NEDER UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, BRASÍLIA, DF, BRASIL
roberto.neder@unb.br

ANDREA FELIPPE CABELLO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA, BRASÍLIA, DF, BRASIL andrea.fc@unb.br

GUILHERME VIANA FERREIRA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, BRASÍLIA, DF, BRASIL
guilhermeviana@unb.br

Resumo: Este artigo investiga se o investimento público na Universidade de Brasília (UnB) pode ser economicamente justificado a partir dos retornos privados de renda gerados por seus egressos. Para isso, adapta-se a metodologia de Haddad et al. (2019), originalmente desenvolvida para as universidades estaduais paulistas, integrando registros acadêmicos da UnB aos microdados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) no período de 2014 a 2023. Inicialmente, estimam-se diferenciais salariais associados à formação na Universidade por meio de uma equação minceriana com controles individuais, ocupacionais e regionais. Em seguida, esses diferenciais são convertidos em fluxos de renda ao longo da vida laboral dos egressos, permitindo calcular seu valor presente e compará-lo aos custos públicos de financiamento da instituição. Os resultados mostram que a relação benefício-custo depende da taxa de desconto adotada e da definição dos custos considerados, sendo sistematicamente mais elevada quando se excluem despesas previdenciárias com inativos. Além disso, evidencia-se que a elevada participação dos egressos da UnB no serviço público altera significativamente a interpretação do fator CLT, produzindo estimativas mais conservadoras do que aquelas observadas nas universidades estaduais paulistas. O estudo contribui para a literatura ao demonstrar que a estrutura ocupacional dos egressos influencia os indicadores de benefício-custo e deve ser considerada na aplicação dessa metodologia a universidades com perfis institucionais distintos.

Palavras-chave: Avaliação econômica; Universidades públicas; Capital humano; Relação benefício-custo; RAIS.

This paper investigates whether public investment in the University of Brasília (UnB) can be economically justified based on the private earnings generated by its graduates. To address this question, it adapts the methodology proposed by Haddad et al. (2019), originally developed for São Paulo's state universities, by integrating UnB academic records with Brazil's Annual Social Information Report (RAIS) from 2014 to 2023. First, graduate wage premiums are estimated using an extended Mincer earnings equation with individual, occupational, and regional controls. These estimated premiums are then converted into lifetime income streams, whose present value is compared with the University's public financing costs. The results show that the benefit-cost ratio is highly sensitive to both the discount rate and the definition of costs, increasing systematically when pension expenditures are excluded from university costs. The analysis also demonstrates that the high concentration of UnB graduates in the public sector substantially affects the interpretation of the CLT coefficient, producing more conservative estimates than those obtained for São Paulo's state universities. The main contribution of the study is to show that graduates' occupational structure directly affects benefit-cost estimates and should be explicitly considered when applying this methodology to universities with different institutional profiles.

Keywords: Economic evaluation; Public universities; Human capital; Benefit-cost analysis; RAIS.

Introdução

O financiamento das universidades públicas constitui tema recorrente no debate sobre gasto público e educação superior no Brasil. Em um contexto de restrições fiscais, as discussões frequentemente se concentram no elevado volume de recursos destinados à manutenção dessas instituições, suscitando questionamentos acerca da eficiência do gasto público e dos retornos econômicos e sociais produzidos pelas universidades. Embora o debate público enfatize os custos de financiamento, a avaliação econômica das universidades exige considerar também os benefícios gerados pela formação de capital humano, pela produção científica, pela inovação, pelo desenvolvimento regional e pela prestação de serviços à sociedade (OCDE, 2025).

A literatura oferece diferentes abordagens para mensurar esses benefícios. Estudos fundamentados na Teoria do Capital Humano estimam os retornos privados da educação por meio dos diferenciais salariais (Becker, 1964; Mincer, 1974; Patrinos; Psacharopoulos, 2026), enquanto outros empregam modelos de eficiência institucional (Johnes & Johnes, 2009), funções de produção do conhecimento (Griliches, 1979) e modelos de impacto econômico regional (Takasago, Vassallo & Marques, 2020). Apesar dessa diversidade metodológica, permanecem relativamente escassas as avaliações econômicas de universidades públicas baseadas em registros administrativos individuais que permitam relacionar custos institucionais aos retornos econômicos de seus egressos.

No Brasil, Haddad et al. (2019) deram um passo importante nessa direção ao estimar os benefícios econômicos das universidades estaduais paulistas a partir da integração entre registros acadêmicos e os microdados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Entretanto, permanece em aberto uma questão relevante: a metodologia produz resultados comparáveis quando aplicada a universidades federais, cuja estrutura institucional e o perfil ocupacional de seus egressos diferem substancialmente daqueles observados nas universidades estaduais? Essa questão é particularmente importante porque diferenças na inserção dos egressos no mercado de trabalho podem influenciar a mensuração dos retornos econômicos e, consequentemente, as conclusões de análises de custo-benefício.

Diante desse contexto, este artigo investiga se o investimento público na Universidade de Brasília (UnB) pode ser economicamente justificado a partir dos retornos privados de renda gerados por seus egressos e, simultaneamente, avalia a aplicabilidade da metodologia proposta por Haddad et al. (2019) a uma universidade federal. Estudos anteriores já analisaram os retornos salariais dos egressos da UnB, como Cabello e Coelho (2017), cujo foco concentrou-se nos benefícios financeiros auferidos pelos próprios estudantes ao longo de suas trajetórias profissionais. O presente trabalho avança essa discussão ao adotar a perspectiva da sociedade, convertendo os diferenciais salariais dos egressos em benefícios econômicos agregados e comparando seu valor presente aos custos públicos de financiamento da Universidade. Dessa forma, o estudo amplia a literatura ao avaliar não apenas os retornos privados da educação superior, mas também sua relação com o investimento público realizado.

O artigo contribui para a literatura em três aspectos. Primeiro, amplia a evidência empírica sobre avaliações econômicas de universidades públicas ao aplicar a metodologia de Haddad et al. (2019) a uma universidade federal. Segundo, integra os registros acadêmicos da UnB aos microdados da RAIS, construindo uma base administrativa abrangendo o período de 2014 a 2023. Terceiro, demonstra que a estrutura ocupacional dos egressos influencia diretamente os indicadores de benefício-custo produzidos pelo modelo, evidenciando que universidades com elevada inserção de egressos no serviço público podem requerer adaptações metodológicas para que as estimativas sejam comparáveis às obtidas em instituições com perfis ocupacionais distintos. Essa última contribuição amplia o alcance da metodologia originalmente proposta e oferece subsídios para seu aperfeiçoamento em futuras aplicações.

Além desta introdução, o artigo está organizado em cinco seções. A segunda apresenta a revisão da literatura; a terceira descreve a metodologia e as bases de dados; a quarta apresenta os resultados; a quinta discute suas implicações; e a sexta reúne as considerações finais.

Revisão de literatura

Neste artigo, a Teoria do Capital Humano (TCH) constitui o principal referencial teórico para a análise dos retornos econômicos da educação. Em sua formulação, a educação deixa de ser compreendida apenas como um bem de consumo e passa a ser

tratada como um investimento capaz de elevar a produtividade dos indivíduos, ampliar sua renda ao longo da vida e contribuir para o crescimento econômico. Sob essa perspectiva, os recursos destinados à educação produzem benefícios que extrapolam o indivíduo, favorecendo a inovação, o crescimento econômico e o desenvolvimento social.

Schultz (1961; 1963) estabeleceu os fundamentos dessa abordagem ao conceber a educação como investimento em capital humano comparável ao investimento em capital físico. Becker (1964) demonstrou que a decisão de investir em educação decorre da comparação entre custos presentes e benefícios futuros, enquanto Mincer (1974) operacionalizou empiricamente essa teoria por meio da função de rendimentos, relacionando escolaridade, experiência e salários. A partir desse referencial consolidou-se uma extensa literatura dedicada à mensuração dos retornos da educação.

Revisando mais de sete décadas dessa produção científica, Patrinos e Psacharopoulos (2026) concluem que existe evidência robusta de que a educação constitui um dos investimentos privados mais rentáveis, com retornos médios próximos de 9% a 10% para cada ano adicional de escolaridade. Os autores destacam, entretanto, que a fronteira atual da literatura se deslocou da simples estimação dos diferenciais salariais para a avaliação da qualidade da educação, da integração de bases de dados administrativas e da mensuração dos retornos sociais das políticas educacionais.

Essa evolução metodológica ampliou progressivamente o escopo das análises, incorporando avaliações de custo-benefício, incidência dos gastos públicos (Davoodi; Tiongson & Asawanuchit, 2010), eficiência institucional e avaliação econômica das universidades (Ehrenberg, 1999). Nesse contexto, Patrinos e Psacharopoulos (2023) observam que a predominância da equação minceriana levou a literatura a concentrar-se principalmente nos retornos privados da educação, defendendo a incorporação explícita dos custos da formação para estimar retornos sociais capazes de subsidiar decisões de política pública.

No contexto brasileiro, Ramos (2012) destaca que a avaliação dos retornos da educação depende da integração entre informações sobre a trajetória educacional e a inserção dos indivíduos no mercado de trabalho, ressaltando o potencial dos registros administrativos para a avaliação de políticas públicas. Essa perspectiva converge diretamente com a estratégia empírica adotada neste estudo.

Entre as aplicações dessa literatura ao caso brasileiro, destaca-se Haddad et al. (2019), que realizaram uma das primeiras avaliações sistemáticas de custo-benefício de universidades públicas brasileiras. Utilizando microdados da RAIS integrados aos registros acadêmicos das universidades estaduais paulistas, os autores estimaram os diferenciais salariais associados aos egressos, calcularam o Valor Presente Líquido (VPL) dos benefícios econômicos ao longo da vida laboral e os compararam aos custos públicos de formação. A metodologia combina os fundamentos da TCH com bases administrativas de elevada abrangência, permitindo estimar indicadores comparáveis de custo-benefício entre instituições públicas de ensino superior.

A escolha dessa metodologia como referência para o presente estudo decorre de três características principais: sua fundamentação na TCH e na equação minceriana de rendimentos; a utilização de bases administrativas praticamente censitárias, reduzindo vieses amostrais; e sua elevada capacidade de replicação para outras instituições de ensino superior. A principal contribuição deste artigo consiste em adaptar essa estratégia a uma universidade federal cuja estrutura ocupacional dos egressos difere substancialmente daquela observada nas universidades estaduais paulistas.

Com base nesse referencial, parte-se da hipótese de que os benefícios econômicos privados gerados pela UnB são suficientes para justificar, sob a ótica da TCH, os recursos públicos investidos em sua manutenção. Em outras palavras, supõe-se que o fluxo de renda adicional produzido pelos egressos da Universidade, mensurado em valor presente, supera o custo público necessário para sua formação. Essa adaptação permite verificar não apenas a replicabilidade da metodologia proposta por Haddad et al. (2019), mas também sua robustez quando aplicada a uma universidade federal com perfil ocupacional distinto. A seção seguinte apresenta as bases de dados utilizadas, as adaptações metodológicas implementadas e os procedimentos empregados na estimação dos indicadores econômicos desenvolvidos neste estudo.

Método

A estratégia metodológica deste artigo baseia-se na integração entre os microdados da RAIS e os registros acadêmicos da UnB, permitindo acompanhar a trajetória dos egressos no mercado formal de trabalho entre 2014 e 2023. A RAIS

constitui a principal base de dados sobre vínculos formais de trabalho no Brasil, reunindo informações individuais, ocupacionais, setoriais e salariais dos trabalhadores.

A variável dependente corresponde ao logaritmo natural da remuneração média nominal da RAIS. Seguindo Ramos (2012), a amostra foi restrita aos vínculos ativos em 31 de dezembro de cada ano, garantindo maior comparabilidade entre os trabalhadores e reduzindo distorções decorrentes da elevada rotatividade do mercado de trabalho.

Os egressos da UnB foram identificados por meio da integração dos registros acadêmicos dos sistemas SIGRA e SIGAA aos microdados da RAIS via Cadastro de Pessoa Física (CPF). Após a padronização das informações acadêmicas, foram construídas variáveis indicadoras para identificar egressos da graduação, do mestrado, do doutorado e uma variável agregada indicando qualquer formação na Universidade.

A base integrada passou por procedimentos de consistência e tratamento dos dados. Foram mantidos apenas trabalhadores com remuneração positiva; nos casos de múltiplos vínculos, os salários foram agregados por CPF para representar a renda formal anual do indivíduo. Também foram excluídas observações inconsistentes, como indivíduos com idade inferior a 14 anos.

As variáveis explicativas contemplam características individuais, educacionais, ocupacionais e regionais. A idade foi incluída em forma linear e quadrática; a experiência foi calculada a partir da data de admissão do vínculo; a escolaridade foi recodificada em categorias de formação; e foram incorporados controles para Unidade da Federação, grupos ocupacionais (CBO), setor de atividade econômica (CNAE) e regime de contratação, distinguindo trabalhadores celetistas e servidores públicos.

A partir da base consolidada, estimou-se um modelo econométrico para mensurar o diferencial salarial associado à formação na UnB. Seguindo Haddad et al. (2019), a variável dependente corresponde ao logaritmo natural da remuneração média nominal da RAIS, permitindo interpretar os coeficientes estimados como aproximações dos diferenciais percentuais de rendimento associados às características individuais, educacionais, ocupacionais e setoriais dos trabalhadores.

O modelo principal foi estimado por mínimos quadrados ordinários com efeitos fixos, conforme a seguinte especificação:

$$\ln(w_i) = \alpha + \mathbf{M}_i\beta + \mathbf{U}_i\lambda + \mathbf{F}_i + \varepsilon_i$$

em que

- $\mathbf{M}$ é o vetor de características mincerianas (idade, idade², experiência, sexo, escolaridade e regime de contratação);
- $\mathbf{U}$ = indicadores de formação na UnB;
- $\mathbf{F}$ = efeitos fixos de UF, CBO e CNAE.

O vetor $\mathbf{M}$ reúne as características individuais e laborais da especificação minceriana ampliada; $\mathbf{U}$ identifica a formação na UnB; e $\mathbf{F}$ representa os efeitos fixos para Unidade da Federação, grupo ocupacional e setor de atividade econômica.

A especificação segue Haddad et al. (2019), permitindo comparabilidade metodológica entre os estudos. A utilização de mínimos quadrados ordinários com efeitos fixos é adequada à natureza praticamente censitária da RAIS, cujo objetivo não é inferir parâmetros populacionais a partir de uma amostra, mas estimar associações condicionais observadas no universo dos vínculos formais de trabalho. Ainda assim, foram utilizados erros-padrão robustos à heterocedasticidade, para acomodar possíveis diferenças na variância dos rendimentos entre grupos de trabalhadores, setores, ocupações e regiões.

Como a variável dependente é o logaritmo da remuneração média nominal, os coeficientes associados à formação na UnB foram convertidos em multiplicadores de renda pela transformação exponencial, conforme Haddad et al. (2019):

$$M_j = e^{\beta_j}$$

em que M_j representa o multiplicador associado ao nível de formação j , e β_j corresponde ao coeficiente estimado para graduação, mestrado ou doutorado na UnB.

A transformação permite interpretar os coeficientes como diferenciais percentuais de rendimento. Os multiplicadores obtidos constituem a base para a estimação da renda adicional atribuível à formação na UnB.

A estrutura ocupacional dos egressos da UnB difere substancialmente daquela observada nas universidades estaduais paulistas analisadas por Haddad et al. (2019).

Enquanto nessas instituições predominam vínculos celetistas, parcela expressiva dos egressos da UnB ingressa no serviço público, fazendo com que o coeficiente associado à variável CLT assuma sinal negativo. Nessas circunstâncias, a aplicação direta da metodologia dificultaria a separação entre o diferencial salarial associado à formação na UnB e aquele decorrente da elevada inserção de seus egressos no setor público. Por essa razão, manteve-se integralmente a especificação econométrica de Haddad et al. (2019), adaptando-se apenas a etapa de conversão dos coeficientes em benefícios monetários.

Para contornar essa particularidade, adotou-se uma adaptação da metodologia de Haddad et al. (2019). Inicialmente, calculou-se a remuneração média nominal observada na RAIS para trabalhadores com graduação, mestrado e doutorado. Sobre a remuneração média da graduação aplicou-se o fator associado ao coeficiente da variável CLT, obtendo-se uma remuneração de referência para o mercado celetista. Em seguida, aplicou-se o multiplicador estimado para os egressos da UnB, obtendo-se a remuneração esperada para graduados da instituição. Para a pós-graduação adotou-se procedimento análogo. O multiplicador estimado para o mestrado foi aplicado sobre a remuneração média dos trabalhadores com graduação, enquanto o multiplicador do doutorado foi aplicado sobre a remuneração média dos trabalhadores com mestrado. Essa estratégia preserva a progressão dos rendimentos entre os níveis de escolaridade e evita dupla contagem dos efeitos da educação.

As remunerações estimadas constituem a base para o cálculo do fluxo anual de renda adicional gerado pelos egressos da UnB, posteriormente convertido em VPL para comparação com os custos públicos de formação.

Na etapa final, estimou-se o VPL dos fluxos de renda adicionais atribuíveis à formação na UnB. Para a graduação, o benefício anual corresponde à diferença entre a remuneração estimada para os egressos da UnB, ajustada pelo fator CLT, e a remuneração média observada na RAIS para trabalhadores com graduação, multiplicada por 13 remunerações anuais e pelo número de concluintes registrado nos anuários institucionais da UnB.

Seguindo Haddad et al. (2019), projetou-se esse fluxo por uma vida laboral de 40 anos para a graduação e de 35 anos para a pós-graduação. Para mestrado e doutorado, adotou-se procedimento análogo, utilizando os diferenciais salariais estimados em relação

às remunerações médias observadas na RAIS para os respectivos níveis de escolaridade. O benefício econômico da pós-graduação corresponde à soma dos valores estimados para mestrado e doutorado.

Formalmente, o valor presente dos benefícios econômicos foi obtido por:

$$VP_j = \sum_{t=1}^{T_j} \frac{B_j}{(1+r)^t}$$

em que VP_j representa o valor presente dos benefícios associados ao nível de formação j ; B_j corresponde ao benefício anual estimado j ; T_j representa a vida laboral considerada; e r corresponde à taxa real de desconto.

A vida laboral e as taxas de desconto seguiram integralmente Haddad et al. (2019), adotando-se horizonte de 40 anos para a graduação e de 35 anos para mestrado e doutorado. Foram consideradas cinco taxas reais de desconto (2,0%; 2,5%; 3,0%; 3,5% e 4,0% ao ano), conforme recomendado por Haddad et al. (2019).

O benefício econômico privado da UnB corresponde à soma dos valores presentes estimados para a graduação e a pós-graduação. Esse montante foi comparado a dois cenários de custo: (i) orçamento total da Universidade e (ii) orçamento líquido das despesas com inativos. O segundo cenário busca aproximar-se do custo econômico da atividade educacional, uma vez que, sob a ótica da teoria da produção, despesas com inativos constituem passivos previdenciários e não insumos correntes empregados na formação dos estudantes.

A metodologia permite comparar, para diferentes taxas de desconto, o valor presente dos benefícios econômicos gerados pelos egressos com os recursos públicos destinados à manutenção da Universidade. Dada a natureza praticamente censitária da base de dados, a análise concentra-se na magnitude econômica e na estabilidade temporal dos coeficientes estimados, mais do que em sua significância estatística isoladamente. A consistência das estimativas ao longo da série reforça a robustez dos resultados apresentados na seção seguinte.

Resultados

A Tabela 1 mostra os nossos principais resultados.

Tabela 1 - Coeficientes estimados dos modelos econométricos para os diferenciais salariais dos egressos da UnB. 2014 a 2023

Variável	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Média
Idade	0,0481 ***	0,0484 ***	0,0498 ***	0,0497 ***	0,047 ***	0,05 ***	0,0514 ***	0,0501 ***	0,0512 ***	0,0477 ***	0,04934 ***
Idade2	-0,0005 ***	-0,0005 ***	-0,0005 ***	-0,0005 ***	-0,0005 ***	-0,0005 ***	-0,0005 ***	-0,0005 ***	-0,0005 ***	-0,0005 ***	-0,0005 ***
Experiência	-0,0046 ***	-0,0046 ***	-0,0043 ***	-0,0042 ***	0,0282 ***	-0,0039 ***	-0,0035 ***	-0,0032 ***	-0,003 ***	-0,002 ***	-0,00051 ***
Sexo Masculino	0,2759 ***	0,2704 ***	0,2568 ***	0,2492 ***	0,2353 ***	0,2508 ***	0,2554 ***	0,2441 ***	0,253 ***	0,236 ***	0,25269 ***
Graduação	0,7825 ***	0,779 ***	0,7509 ***	0,7431 ***	0,7439 ***	0,7254 ***	0,7244 ***	0,7197 ***	0,7379 ***	0,7213 ***	0,74281 ***
Graduação na UnB	0,5441 ***	0,4982 ***	0,5068 ***	0,5026 ***	0,4457 ***	0,4255 ***	0,4048 ***	0,3812 ***	0,3474 ***	0,384 ***	0,44403 ***
Mestrado na UnB	0,6655 ***	0,6481 ***	0,6756 ***	0,6791 ***	0,6442 ***	0,6097 ***	0,5824 ***	0,5603 ***	0,4944 ***	0,5848 ***	0,61441 ***
Doutorado na UnB	0,7369 ***	0,7142 ***	0,7318 ***	0,7535 ***	0,7547 ***	0,6973 ***	0,6758 ***	0,6225 ***	0,5268 ***	0,5618 ***	0,67753 ***
CLT	-0,107 ***	-0,1211 ***	-0,127 ***	-0,1234 ***	-0,2356 ***	-0,1766 ***	-0,2519 ***	-0,2025 ***	-0,2016 ***	-0,3593 ***	-0,1906 ***
Controle de Efeitos Fixo											
UF	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
CBO	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
CNAE	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Variáveis Resumo											
Observações	48.803.712	47.225.395	45.210.586	45.451.254	46.868.673	44.560.505	44.388.649	48.723.256	47.258.069	49.341.202	46.711.924
R2	0,4194	0,4254	0,4209	0,4199	0,4727	0,4257	0,4238	0,4172	0,4178	0,4196	0,4317

Fonte: elaboração própria com base nos dados da RAIS e nos dados do SIGRA e SIGAA da UnB. Erros padrão robustos.

A Tabela 1 apresenta os resultados das estimações da equação minceriana para cada ano do período de 2014 a 2023. Em todos os modelos foram incluídos controles para idade, experiência, sexo, escolaridade, regime de contratação (CLT), além de efeitos fixos para Unidade da Federação, ocupação (CBO) e setor de atividade econômica (CNAE). Os coeficientes apresentaram elevada estabilidade ao longo da série histórica, tanto em magnitude quanto em sinal, indicando que a relação entre as características dos trabalhadores e seus rendimentos permaneceu consistente ao longo do período analisado. Essa estabilidade reduz a possibilidade de que os resultados observados sejam consequência de fatores conjunturais específicos e reforça a robustez da especificação econométrica adotada.

As variáveis de controle apresentaram comportamento amplamente consistente com a literatura sobre retornos da educação. A idade exerce efeito positivo sobre os rendimentos, enquanto o termo quadrático negativo confirma a existência de retornos decrescentes ao longo do ciclo de vida, resultado esperado em equações de rendimentos. O coeficiente associado ao sexo masculino permaneceu positivo em todos os anos, indicando diferenciais salariais favoráveis aos homens mesmo após o controle das demais características observáveis. Da mesma forma, a variável que identifica trabalhadores com ensino superior completo apresentou coeficientes elevados e estáveis, refletindo o prêmio salarial associado à conclusão da graduação.

A única variável cujo comportamento difere da formulação clássica de Mincer é a experiência. Em praticamente toda a série, seu coeficiente foi pequeno e ligeiramente negativo, com exceção de 2018. Esse resultado decorre da forma como a variável foi construída neste estudo, seguindo Haddad et al. (2019). Em vez da experiência potencial, utilizou-se o tempo de permanência no vínculo formal registrado na RAIS, medida que captura a duração do emprego atual e não a experiência acumulada do trabalhador ao longo da carreira. Assim, o coeficiente pode refletir processos de mobilidade ocupacional e mudanças de emprego, sem comprometer a interpretação das variáveis centrais do modelo.

As variáveis de interesse do estudo — graduação, mestrado e doutorado na UnB — apresentaram coeficientes positivos e estatisticamente significativos em todos os anos analisados. Na média da série, os coeficientes foram de 0,444 para graduação, 0,614 para mestrado e 0,678 para doutorado, indicando que, mesmo após controlar características

individuais, ocupacionais, regionais e setoriais, os egressos da UnB apresentam rendimentos superiores aos de trabalhadores com titulação equivalente obtida em outras instituições. Além disso, a pequena variação desses coeficientes ao longo do tempo sugere que o diferencial salarial associado à formação na UnB permaneceu relativamente estável durante toda a década analisada.

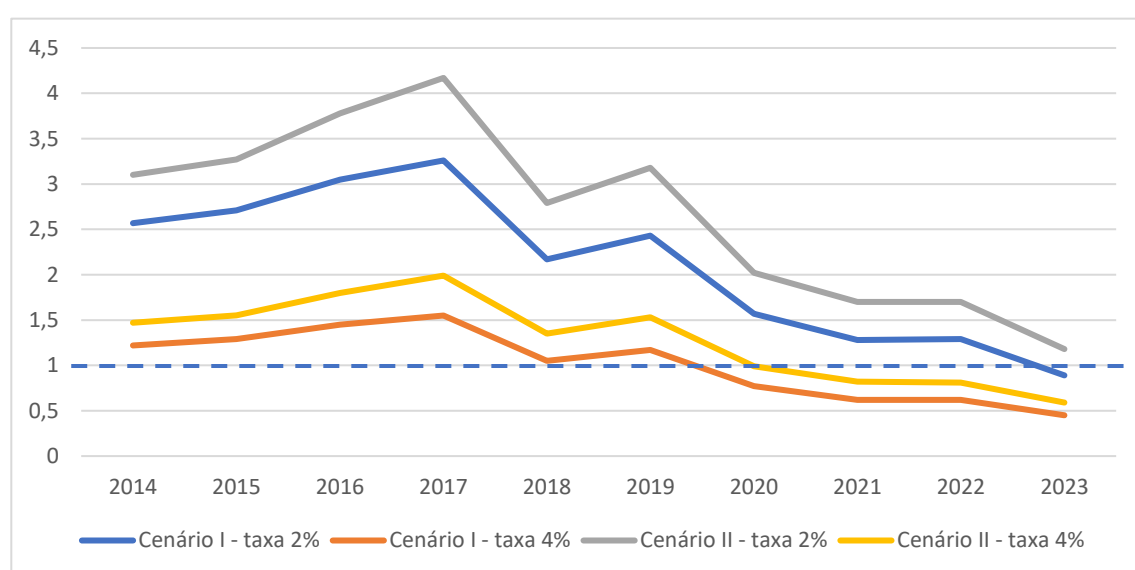
Outro resultado de destaque refere-se ao coeficiente da variável CLT, negativo em todos os anos da série e com média de -0,191. Esse resultado indica que, mantidas constantes as demais características, trabalhadores vinculados ao regime celetista recebem remunerações inferiores às dos servidores públicos. Essa evidência possui especial relevância para este estudo porque parcela expressiva dos egressos da UnB atua no setor público. Em consequência, a estrutura ocupacional dos egressos difere daquela observada em estudos anteriores sobre universidades estaduais paulistas, justificando a adaptação metodológica empregada na conversão dos coeficientes em benefícios econômicos e contribuindo para uma interpretação mais adequada dos retornos associados à formação na Universidade.

Esses resultados indicam que os diferenciais salariais associados à formação na UnB permaneceram positivos e relativamente estáveis ao longo de toda a série histórica. Embora as remunerações médias da economia tenham oscilado em função das condições macroeconômicas observadas durante a década, o efeito atribuído à formação na Universidade mostrou comportamento consistente, fornecendo uma base robusta para a estimação dos benefícios econômicos e para a análise de custo-benefício apresentada a seguir.

Outro resultado relevante refere-se ao quantitativo de egressos. Em média, foram identificados anualmente 4.639 diplomados da graduação, 1.422 do mestrado e 581 do doutorado. Esses valores permitem transformar diferenciais salariais individuais em benefícios econômicos agregados. Para reduzir a influência de oscilações conjunturais, os cálculos de VPL e da relação benefício-custo apresentados a seguir utilizam as médias observadas entre 2014 e 2023. O Gráfico 1 sintetiza os resultados da análise de custo-benefício, apresentando a evolução anual da relação benefício-custo (RBC) entre 2014 e 2023 para as taxas de desconto extremas consideradas na literatura (2,0% e 4,0%), representando, respectivamente, os cenários mais favorável e mais conservador. No caso, o cenário I inclui os custos totais da Universidade, enquanto o cenário II desconta os

custos com inativos. Essa distinção é particularmente relevante porque parte das avaliações realizadas por órgãos de controle trata despesas previdenciárias como se fossem custos de produção da educação superior. Essa equiparação é economicamente inadequada, uma vez que gastos com inativos não representam insumos empregados na produção dos serviços universitários, mas pagamentos relativos a direitos previdenciários adquiridos no passado. Sua incorporação ao custo da Universidade eleva artificialmente indicadores como o custo por aluno e tende a subestimar a relação benefício-custo da instituição.

Gráfico 1 – Evolução anual da RBC entre 2014 e 2023



Elaboração própria. A linha tracejada representa RBC = 1.

O Gráfico 1 evidencia que a relação benefício-custo depende tanto da taxa de desconto adotada quanto da definição dos custos considerados. Em todos os anos, o cenário II, que exclui as despesas com inativos, apresenta indicadores superiores aos do cenário I, confirmando que a retirada dos gastos previdenciários reduz o custo econômico da Universidade e melhora sua relação benefício-custo. Da mesma forma, a adoção de uma taxa de desconto de 2% produz resultados sistematicamente mais favoráveis do que a taxa de 4%, refletindo o maior valor presente atribuído aos benefícios futuros.

Apesar dessas diferenças, os quatro cenários apresentam trajetória semelhante ao longo do tempo. A relação benefício-custo cresce entre 2014 e 2017, sofre redução em 2018, recupera-se parcialmente em 2019 e passa a apresentar queda contínua a partir de 2020. Nos cenários mais conservadores, essa redução faz com que o indicador fique abaixo do ponto de equilíbrio ($RBC = 1$), enquanto, no cenário mais favorável, a relação benefício-custo permanece superior à unidade durante praticamente toda a série.

A inflexão observada a partir de 2020 coincide com os efeitos da pandemia de COVID-19 sobre o ensino superior e o mercado de trabalho formal. A redução temporária do número de concluintes, combinada às mudanças na estrutura ocupacional e salarial captadas pela RAIS, contribui para a diminuição dos benefícios econômicos estimados. Como os anos finais da série ainda incorporam esse contexto excepcional, os resultados devem ser interpretados com cautela, podendo refletir efeitos conjunturais e não alterações permanentes na capacidade de geração de valor econômico da Universidade.

Os resultados diferem daqueles encontrados por Haddad et al. (2019) para as universidades estaduais paulistas. Essa diferença, contudo, parece decorrer menos do desempenho econômico da UnB do que de sua estrutura ocupacional, caracterizada pela elevada participação de egressos no serviço público. Nesse contexto, a interação entre o fator CLT, a taxa de desconto e a definição dos custos influencia diretamente a relação benefício-custo estimada, indicando que a aplicação dessa metodologia a universidades com perfis ocupacionais distintos requer interpretação cuidadosa e, possivelmente, adaptações metodológicas.

Comentários finais

O presente estudo buscou responder se o investimento público na UnB pode ser economicamente justificado a partir dos retornos privados de renda proporcionados aos seus egressos. Os resultados mostram que essa resposta depende das hipóteses adotadas para a mensuração dos benefícios e dos custos. Sob as hipóteses menos conservadoras, os benefícios econômicos estimados superam os recursos públicos investidos na Universidade, enquanto cenários com maiores taxas de desconto e inclusão de despesas

previdenciárias produzem indicadores mais modestos. Assim, a hipótese formulada na introdução é parcialmente confirmada, evidenciando que a avaliação econômica de universidades públicas é sensível às escolhas metodológicas realizadas.

Os resultados também demonstram que a metodologia proposta por Haddad et al. (2019) pode ser aplicada a universidades federais, produzindo estimativas consistentes dos diferenciais salariais associados aos seus egressos. Entretanto, a aplicação à UnB revelou uma característica que não havia sido explorada na literatura: a elevada participação de seus egressos no serviço público altera de forma significativa a interpretação do fator CLT e, consequentemente, influencia os indicadores de benefício-custo obtidos. Esse resultado sugere que a comparabilidade entre instituições depende não apenas da metodologia empregada, mas também da estrutura ocupacional de seus egressos.

Uma segunda contribuição do estudo consiste em discutir a definição dos custos utilizados em avaliações econômicas de instituições públicas de ensino superior. A apresentação de cenários com e sem despesas com inativos evidencia que gastos previdenciários não correspondem a custos diretamente associados à produção dos serviços educacionais e que sua inclusão pode reduzir artificialmente indicadores de desempenho econômico. Dessa forma, o artigo chama atenção para a necessidade de maior rigor conceitual na utilização de medidas de custo em análises de custo-benefício e em comparações entre instituições públicas e privadas.

Os resultados referentes aos anos finais da série devem, contudo, ser interpretados com cautela. A redução da relação benefício-custo observada a partir de 2020 coincide com os efeitos da pandemia de Covid19 sobre o ensino superior e o mercado de trabalho formal, afetando simultaneamente o número de concluintes e a estrutura dos rendimentos captada pela RAIS. A disponibilização de novas edições dessa base permitirá verificar se esse comportamento representa uma mudança estrutural ou apenas um efeito conjuntural associado ao período pandêmico.

Por fim, o estudo amplia a literatura sobre avaliação econômica da educação superior ao demonstrar que metodologias baseadas em registros administrativos integrados podem produzir evidências úteis para subsidiar o debate sobre o financiamento das universidades públicas. Mais do que estimar se uma instituição "vale o que custa", os

resultados mostram que a resposta depende da forma como custos e benefícios são definidos e mensurados, reforçando a importância de aperfeiçoar continuamente os instrumentos de avaliação econômica utilizados para orientar políticas públicas no ensino superior.

Referências

BECKER, G. S. Human capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education. New York: Columbia University Press for the National Bureau of Economic Research, 1964.

CABELLO, A. F.; COELHO, V. O. O retorno financeiro dos egressos da Universidade de Brasília – 1995 a 2015: uma análise de salários. In: SIMPÓSIO AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR (AVALIES), 3., 2017, Florianópolis. Anais do 3º Simpósio Avaliação da Educação Superior. Florianópolis: UFSC; INPEAU, 2017. ISBN 978-85-68618-04-2.

DAVOODI, H. R.; TIONGSON, E. R.; ASAWANUCHIT, S. S. Benefit incidence of public education and health spending worldwide: evidence from a new database. *PSO Commons*, v. 2, n. 2, art. 2, 2010.

EHRENBERG, R. G. Adam Smith goes to college: an economist becomes an academic administrator. *Journal of Economic Perspectives*, v. 13, n. 1, p. 99-116, 1999.

GRILICHES, Z. Issues in assessing the contribution of research and development to productivity growth. *The Bell Journal of Economics*, v. 10, n. 1, p. 92-116, 1979.

HADDAD, E.; AZZONI, C.; VASSALLO, M. D. As três grandes universidades públicas paulistas valem o que custam? São Paulo: NEREUS, 2020. (Texto para Discussão, n. 10-2020).

JOHNES, J.; JOHNES, G. Higher education institutions' costs and efficiency: taking the decomposition a further step. *Economics of Education Review*, v. 28, n. 1, p. 107-113, 2009.

MINCER, J. *Schooling, experience, and earnings*. New York: Columbia University Press, 1974.

OECD. *Education at a Glance 2025: OECD Indicators*. Paris: OECD Publishing, 2025.

PATRINOS, H. A.; PSACHAROPOULOS, G. Estimating returns to education: back to the short-cut. *Economics Bulletin*, v. 43, n. 3, p. 1208-1213, 2023.

PATRINOS, H. A.; PSACHAROPOULOS, G. Causal returns to education. *International Journal of Educational Development*, v. 122, art. 103565, 2026.

RAMOS, C. A. *Economia do trabalho: fundamentos teóricos e a experiência brasileira*. Curitiba: CRV, 2012.

SCHULTZ, T. W. *The economic value of education*. New York: Columbia University Press, 1963.

SCHULTZ, T. W. Education and economic growth. *Teachers College Record*, v. 62, n. 10, p. 46-88, 1961.

TAKASAGO, M.; VASSALLO, M. D.; MARQUES, M. C. Impacto econômico da UnB no Distrito Federal e Brasil. *Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos*, v. 14, n. 3, p. 548-573, 2020.